$$= \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}\right) = 0$$

$e(\infty) = 0V$

## Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los Polos:

$$CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz = 0$$

$$a = CLRz$$

$$b = L(z+R)$$

$$c = Rz$$

$$z_{1,2} = \frac{-L(z+R) \pm \sqrt{L^2(z+R)^2 - 4CLR^2z^2}}{2CLRz}$$

| Parameto | Hipotenso | Normotenso | Hipertenso | unidades |
|---|---|---|---|---|
| z | 0.010 | 0.010 | 0.010 | $mmHg \cdot s \cdot ml^{-1}$ |
| L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | $mmHg \cdot s^2 \cdot ml^{-1}$ |
| R | 1.000 | 1.000 | 1.000 | $mmHg \cdot s \cdot ml^{-1}$ |
| C | 3.500 | 1.500 | 1.000 | $ml \cdot (mmHg)^{-1}$ |

### Hipotenso

$z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 3.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz} =$$

$$\frac{0.01s + 0.01}{3.5 \times 10^{-3} s^2 + 0.0101s + 0.01}$$

$z_1 = -14.429 + 8.8051$

$z_2 = -14.429 - 8.8051$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada.

## Normotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRZs^2 + L(z+R)s + Rz} =$$

$$\frac{0.001s + 0.01}{1.5\times10^{-5}s^2 + 0.00161s + 0.1}$$

$z_1 = -12.062,$

$z_2 = -55.272,$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada.

## Hipertenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.000$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(z+R)s + Rz} =$$

$$\frac{0.001s + 0.01}{0.00001s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$z_1 = -10.0,$

$z_2 = 10.0,$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y criticamente amortiguada

## Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$FZ(\epsilon) + FL(\epsilon) = FC(\epsilon) + FR(\epsilon)$$

$$\frac{Pa(\epsilon) - Pp(\epsilon)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(\epsilon) - Pp(\epsilon)]\,d\epsilon = C\frac{dPp(\epsilon)}{d\epsilon} + \frac{Pp(\epsilon)}{R}$$

Nota: La unica variable desconocida es la salida del sistema $Pp(\epsilon)$ NO se puede despejar de términos en los que se esté derivando o integrando.

$$\frac{Pa(\epsilon)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(\epsilon) - Pp(\epsilon)\,d\epsilon - C\frac{dPp(\epsilon)}{d\epsilon} = \frac{Pp(\epsilon)}{R} + \frac{Pp(\epsilon)}{Z}$$